第零章答案与评分合集（共1套）

合并说明：以下1套卷原样合并，内容一字未改，仅标题降一级；来源见每套卷首注记。

【钉】 来源：检测题/第零章-答案与评分.md

第零章检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	B	B	B	B	A	B	A	B

关键解析：

- 第1题：四个过程为"吸气 → 压缩 → 点火 → 喷气"（0.1节）。注意压缩先于点火。
- 第2题：一对"转子+静子"为一个级（stage）；"排（row）"指单排叶片，二者不可混淆（0.1节；第03讲§1亦强调"级 ≠ 排"）。
- 第3题：压气机为耗功部件、涡轮为做功部件、燃烧室为能量来源（0.1节；白皮书以"花钱 / 赚钱 / 本钱"作比喻）。
- 第4题：η_is = 理想等熵压缩功 / 实际消耗功——分子为理想值、分母为实际值（0.1节〔式〕）。
- 第5题：3.5级 = 1排进口导叶 + 3个完整级，共7排叶片［原文P07 § Geometry definition］。
- 第6题：工业界普遍求解RANS + 湍流模型；DNS代价"大到不可想象"（0.2节）。
- 第7题：O4H拓扑六面体结构网格、322万节点、第一层0.001mm、$y^+<1$，采用SA一方程模型与NUMECA FINE/Turbo求解器［原文P07 § Numerical method］。
- 第8题：双路 AMD EPYC 7502 32核服务器，单次评估1~1.5小时［原文P07 § Result analysis］。
- 第9题：计数单位为"优化器接收的独立标量"：每排18 = 3截面×5法向主动点（15）+ 中周向/尖周向/尖轴向（3）；仅吸力面参与优化，压力面固定（0.3节）。
- 第10题：1.056份 < 2份，即密度连"每维一分为二"都达不到——维数灾难的定量体现（0.3节）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABC	三组方程：质量/动量/能量守恒（0.2节①）。D项所述"独立的第四组方程"不存在，为干扰项。
12	ABC	H=High-dimensional（维数灾难）；E=Expensive（评估昂贵，几百到几千次）；B=Black-box（无导数）（0.3节）。D项将B篡改为许可费用，错误。
13	ACD	第一篇覆盖论文01、02、07、11、13，对应第01~05讲（0.5节路线图）。B项第07讲属于第二篇。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	0.1节：压气机耗功、涡轮做功、燃烧室为能量来源。
15	√	0.1节："每提高1个百分点，都是发动机行业的重大胜利"；第03讲85.825%→86.929%（+1.104%）为AST论文核心结果［原文P07 Table 3］。
16	×	工业界普遍采用RANS + 湍流模型；DNS代价不可承受（0.2节②）。
17	√	排间气动耦合决定了两级以上叶栅必须同时优化［原文P07 摘要］（0.1节、0.3节）。
18	×	B = Black-box（黑箱无导数），非Big-data（0.3节）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （3分）"一小时"是全书一切算法比较的公共基准：所有增益百分比、CFD次数统计、墙钟时间换算均锚定于该量级。
- （3分）设计周期仅能负担几百到几千次评估（0.3节），乘以一小时即数周至数月——评估预算天然存在上确界。
- （2分）因此，后继全部智能算法（贝叶斯优化、多保真方法、代理辅助进化、神经算子）的存在意义，皆在于减少"一小时评估"的调用次数（0.2节③）。

第20题（7分）得分点

- （3分）1000^(1/126)≈1.056的含义：1000个样本分摊至126维，平均每维仅约1.056份——不足2份，即连"每个维度剖分一次"的密度都无法达到。
- （2分）这是维数灾难的直接体现：维度略增，填满空间所需的样本量即呈指数增长。
- （2分）对暴力网格搜索的启示：稍密的网格（如每维3水平）组合数即达天文数字，在"单次一小时"的约束下不可计算，故必须采用智能采样策略（0.3节末主线表）。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- 计算：1500次 ÷ 10并行 = 150轮；150轮 × 1.2小时 = 180小时 ≈ 7.5天（约一周）。
- 评分：得出"150轮"得2分，180小时得2分，换算为天得1分。量级正确、过程完整即给分。

（2）（5分）

- 计算：20000次 × 1.2小时 = 24000小时 ≈ 1000天 ≈ 2.7年。
- 工程不可接受的原因（答出任意两点即满分）：① 远超设计周期（数周~数月量级）；② 后续型号迭代、试验与评审节点均被阻塞；③ 串行条件下两年余方得一解，期间无法试错与纠偏。
- 评分：算得24000小时/1000天得3分，论述合理得2分。

（3）（5分）得分点

- （2分）H：126维空间广袤，随机布点无异于大海捞针，每次采样须有明确依据。
- （2分）E：单次一小时、总数封顶一两千——误布一处即不可回收地消耗预算，采样位置直接决定预算的有效性。
- （1分）B：无梯度信息可资指引，不存在免费的寻优方向，只能依赖采样策略决定下一评估点——故"下一评估点布置于何处"成为20讲共同的核心问题（0.3节末）。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）数量级（6分）

- 3^126 ≈ 10^60 量级（lg3≈0.477，126×0.477≈60.1，即约1.3×10^60种组合）。
- 即使单次评估仅需1秒，亦需约10^52年——远超宇宙年龄（约10^10年），在时间上不可实现。
- 评分：答出"10^60量级/天文数字"得3分；答出"远超宇宙年龄/不可实现"得3分。

（b）双重不可行性（5分）

- 第一重：组合数本身为天文数字（维数灾难），与算力无关，属数学上的不可行。
- 第二重：单次评估非"一次点击"而是"一小时CFD"，暴力组合还须再乘以该代价——双重放大。
- 评分：各2~3分，含义正确即给分。

（c）正确方向（3分）

- 放弃"评估全体组合"，转向"智能布点"：以代理模型/智能采样决定"下一评估点布置于何处"，使每次昂贵评估皆具信息增益（0.3节末主线表，任举一二方向即可，如"提高单次采样质量""利用低保真评估"）。
- 评分：答出"代理模型/智能采样/下一评估点布置"任一关键词得3分。本题不要求展开后讲算法，展开不加分、写错不扣分。

（d）表达（1分）：150~250字、逻辑严密、论证完整得1分。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	第零章已掌握，可进入第01讲
80~89	通过，建议重读错题所涉小节
60~79	基准量级尚未建立，重读0.2③与0.3节后重新测试
60以下	建议重读整章，重点掌握0.3节HEB定义与0.5节路线图